Exercise J - A

1. Let $a_1, a_2, a_3, \ldots$ be in harmonic progression with $a_1 = 5$ and $a_{20} = 25$. The least positive integer n for which $a_n < 0$ is : **[JEE-2012]**

   माना $a_1, a_2, a_3, \ldots$ ह.श्रे. बनाते है जहाँ $a_1 = 5$ तथा $a_{20} = 25$ तो n का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक मान ज्ञात कीजिये जिसके लिये $a_n < 0$ है : **[JEE-2012]**

   (A) 22 (B) 23 (C) 24 (D) 25

Ans. D

Sol. Corresponding A.P.

$\frac{1}{5}, \ldots\ldots\ldots\ldots \frac{1}{25}$ (20th term)

$\frac{1}{25} = \frac{1}{5} + 19\,d \quad \Rightarrow \quad d = \frac{1}{19}\left(\frac{-4}{25}\right) = -\frac{4}{19\times 25}$

$a_n < 0$

$\frac{1}{5} - \frac{4}{19\times 25} \times (n-1) < 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{19\times 5}{4} < n-1 \quad \Rightarrow \quad n > 24.75$

Hindi. संगत समान्तर श्रेढ़ी है

$\frac{1}{5}, \ldots\ldots\ldots\ldots \frac{1}{25}$ (20 वाँ पद)

$\frac{1}{25} = \frac{1}{5} + 19\,d \quad \Rightarrow \quad d = \frac{1}{19}\left(\frac{-4}{25}\right) = -\frac{4}{19\times 25}$

$a_n < 0$

$\frac{1}{5} - \frac{4}{19\times 25} \times (n-1) < 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{19\times 5}{4} < n-1 \quad \Rightarrow \quad n > 24.75$

2. A pack contains n cards numbered from 1 to n. Two consecutive numbered cards are removed from the pack and the sum of the numbers on the remaining cards is 1224. If the smaller of the numbers on the removed cards is k, then k – 20 = **[JEE(Adv.)2013]**

   एक गडडी में n कार्ड हैं जो संख्याओं 1 से n द्वारा चिन्हित है। दो क्रमागत संख्याओं वाले कार्ड गडडी से निकाल दिये जाते है और शेष कार्डो की संख्याओं का योग 1224 है। यदि निकाले गए कार्डो की चिन्हित संख्याओं में से लघुतर संख्या k है, तब k – 20 = **[JEE(Adv.)2013]**

Ans. 5

Sol. Numbers removed are k and k + 1. now $\frac{n(n+1)}{2} - k - (k+1) = 1224 \quad \Rightarrow \quad n^2 + n - 4k = 2450$

$\Rightarrow \quad n^2 + n - 2450 = 4k \quad \Rightarrow \quad (n+50)(n-49) = 4k \quad \Rightarrow \quad n > 49$

Alternative

$\therefore$ To satisfy this equation n should be of the form of $(4p + 1)$ or $(4p + 2)$ taking $n = 50$

$\Rightarrow$ $4k = 100$ $\Rightarrow$ $k = 25$ $\therefore$ $k - 20 = 5$

Now if we take $n = 53$ $\Rightarrow$ $k = 103$ $\Rightarrow$ $n < k$

so not possible. Hence $n \geq 53$ will not be possible.

Hindi. k तथा k + 1 संख्याएं हटाने पर

अब $\frac{n(n+1)}{2} - k - (k + 1) = 1224$ $\Rightarrow$ $n^2 + n - 4k = 2450$ $\Rightarrow$ $n^2 + n - 2450 = 4k$

$\Rightarrow$ $(n + 50)(n - 49) = 4k$ $\Rightarrow$ $n > 49$

Alternative

$\therefore$ इस समीकरण को संतुष्ठ करने के लिए $(4p + 1)$ या $(4p + 2)$ रूप होगा $n = 50$

$\Rightarrow$ $4k = 100$ $\Rightarrow$ $k = 25$

$\therefore$ $k - 20 = 5$ अब यदि $n = 53$ लेते है

$k = 103$ $\Rightarrow$ $n < k$ इसलिए संभव नही अतः $n \geq 53$ भी संभव नही होगा।

3. Let $S_n = \sum_{k=1}^{4n} (-1)^{\frac{k(k+1)}{2}} k^2$. Then S_n can take value(s) : **[JEE(Adv.)2013]**

माना कि $S_n = \sum_{k=1}^{4n} (-1)^{\frac{k(k+1)}{2}} k^2$, तब S_n निम्न मान ले सकता है : **[JEE(Adv.)2013]**

(A) 1056 (B) 1088 (C) 1120 (D) 1332

Ans. AD

Sol. $S_n = \sum_{k=1}^{4n} (-1)^{\frac{k(k+1)}{2}} k^2 = -1^2 - 2^2 + 3^2 + 4^2 - 5^2 - 6^2 + 7^2 + 8^2 + ...$

$= (3^2 - 1) + (4^2 - 2^2) + (7^2 - 5^2) + (8^2 - 6^2)..... = 2[\underbrace{4 + 6 + 12 + 14 + 20 + 22 + ...}_{2n \text{ terms}}]$

$= 2[(4 + 12 + 20 .....) + (6 + 14 + 22 .....)]$

n terms n terms

$= 2\left[\frac{n}{2}(4 \times 2 + (n-1)8)\frac{n}{2}(2 \times 6 + (n+1)8)\right] = 2[n(4 + 4n - 4) + n(6 + 4n - 4)]$

$= 2(4n^2 + (4n + 2)n) = 2(8n^2 + 2n) = 4n(4n + 1)$

(A) $1056 = 32 \times 33$ $n = 8$

(B) $1088 = 32 \times 34$

(C) $1120 = 32 \times 35$

(D) $1332 = 36 \times 37$ $n = 9$

4. Let a, b, c be positive integers such that $\frac{b}{a}$ is an integer. If a,b, c are in geometric progression and the arithmetic mean of a, b, c is b+2, then the value of $\frac{a^2+a-14}{a+1}$ is. **[JEE(Adv.)2014]**

माना कि a, b, c धनात्मक पूर्णांक हैं तथा $\frac{b}{a}$ एक पूर्णांक है। यदि a, b, c गुणोत्तर श्रेणी में हैं तथा a, b, c का समान्तर माध्य b + 2 है, तो $\frac{a^2+a-14}{a+1}$ का मान है। **[JEE(Adv.)2014]**

Ans. 4

Sol. Let $b = ar$, $c = ar^2 \Rightarrow$ r is Integers. Also $\frac{a+ar+ar^2}{3} = ar + 2 \Rightarrow a + ar^2 = 2ar + 6$

$\Rightarrow$ $a(r-1)^2 = 6$ $\Rightarrow$ r must be 2 and a = 6. Thus $\frac{a^2+a-14}{a+1} = \frac{36+6-14}{7} = 4$ Ans.

Hindi. माना $b = ar$, $c = ar^2 \Rightarrow$ r पूर्णांक है। तथा $\frac{a+ar+ar^2}{3} = ar + 2 \Rightarrow a + ar^2 = 2ar + 6$

$\Rightarrow$ $a(r-1)^2 = 6$ $\Rightarrow$ r, 2 होगा और a = 6. अतः $\frac{a^2+a-14}{a+1} = \frac{36+6-14}{7} = 4$ Ans.

5. Suppose that all the terms of an arithmetic progression (A.P.) are positive integers. If the ratio of the sum of the first seven terms to the sum of the first eleven terms is 6 : 11 and the seventh term lies in between 130 and 140, then the common difference of this A.P. is. **[JEE(Adv.)2015]**

माना कि एक समान्तर श्रेणी (arithmetic progression (A.P.)) के सभी पद धन पूर्णांक हैं। इस समान्तर श्रेणी में यदि पहले सात (7) पदों के योग और पहले ग्यारह (11) पदों के योग का अनुपात 6 : 11 है तथा सातवाँ पद 130 और 140 के बीच में स्थित है, तब इस समान्तर श्रेणी के सार्व अन्तर (common difference) का मान है। **[JEE(Adv.)2015]**

Ans. 9

Sol. $\frac{S_7}{S_{11}} = \frac{6}{11}$

$$\frac{\frac{7}{2}[2a+6d]}{\frac{11}{2}[2a+10d]}=\frac{6}{11}$$ Given $130 < a + 6d < 140$

$$\frac{7(a+3d)}{11(a+5d)}=\frac{6}{11}$$

$7a + 21d = 6a + 30d \Rightarrow 130 < 15d < 140$

$a = 9d$ Hence $d = 9$

$a = 81$

Hence $d = 9$

Alternative :

Let the AP be a, a + d, a + 2d, ...

where $a, d \in N$

Given $\frac{S_7}{S_{11}}=\frac{6}{11}$ and $130 < a + 6d < 140$ .....(2)

$$\Rightarrow \quad \frac{\frac{7}{2}\{2a+6d\}}{\frac{11}{2}\{2a+10d\}}=\frac{6}{11}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{14a+42d}{22a+110d}=\frac{6}{11}$$

$\Rightarrow \quad 154a + 462d = 132a + 660d$

$\Rightarrow \quad 22a = 198d$

$$\Rightarrow \quad a=\frac{99d}{11}=9d$$

(2) $\Rightarrow \quad \therefore \quad 130 < 9d + 6d < 140$

$\Rightarrow \quad 8.6 < d < 9.3$

$\therefore \quad d = 9$

6. The least value of $\alpha \in \mathbb{R}$ for which $4\alpha x^2+\frac{1}{x}\geq 1$, for all $x > 0$, is : **[JEE(Adv.)2016]**

यदि $\alpha \in \mathbb{R}$ और सभी $x > 0$ है, तब $4\alpha x^2+\frac{1}{x}\geq 1$ के लिए α का न्यूनतम मान क्या होगा : **[JEE(Adv.)2016]**

(A) $\frac{1}{64}$ (B) $\frac{1}{32}$ (C) $\frac{1}{27}$ (D) $\frac{1}{25}$

Ans. C

Sol. $4\alpha x^2 + \frac{1}{2x} + \frac{1}{2x} \geq 1$

By A.M. $\geq$ G.M.

$$\frac{4\alpha x^2 + \frac{1}{2x} + \frac{1}{2x}}{3} \geq \left(4\alpha x^2 . \frac{1}{2x} . \frac{1}{2x}\right)^{\frac{1}{3}}$$

$$4\alpha x^2 + \frac{1}{2x} + \frac{1}{2x} \geq 3(\alpha)^{\frac{1}{3}}$$

For the least value of α

$$3(\alpha)^{\frac{1}{3}} = 1 \Rightarrow \alpha = \frac{1}{27}$$

7. Let $b_i > 1$ for i = 1, 2, ..., 101. Suppose $\log_e b_1, \log_e b_2, ..., \log_e b_{101}$ are in Arithmetic Progression (A.P.) with the common difference $\log_e 2$. Suppose $a_1, a_2, ... a_{101}$ are in A.P. such that $a_1 = b_1$ and $a_{51} = b_{51}$. If $t = b_1 + b_2 + ... + b_{51}$ and $s = a_1 + a_2 + ... + a_{51}$, then : **[JEE(Adv.)2016]**

माना कि i = 1, 2, ..., 101 के लिए $b_i > 1$ है। मान लीजिए कि $\log_e b_1, \log_e b_2, ..., \log_e b_{101}$ सार्वअंतर $\log_e 2$ वाली समांतर श्रेणी में है। मान लीजिए कि $a_1, a_2, ... a_{101}$ समांतर श्रेणी में इस प्रकार है कि $a_1 = b_1$ तथा $a_{51} = b_{51}$. यदि $t = b_1 + b_2 + ... + b_{51}$ तथा $s = a_1 + a_2 + ... + a_{51}$ हैं, तो : **[JEE(Adv.)2016]**

(A) $s > t$ & $a_{101} > b_{101}$ (B) $s > t$ & $a_{101} < b_{101}$ (C) $s < t$ & $a_{101} > b_{101}$ (D) $s < t$ & $a_{101} < b_{101}$

Ans. B

Sol. If $\log_e b_1, \log_e b_2 ..... \log_e b_{101}$ $\rightarrow$ A.P.

then $b_1, b_2, ... b_{101}$ $\rightarrow$ G.P.

Given $a_1 = b_1$ and $a_{51} = b_{51}$

$a_1, a_2, a_3 ..... a_{50}, a_{51}$ are in Arithmetic progression.

Here, We can say $a_2, a_3, ... a_{50}$ are Arithmetic means between a_1 and a_{50}.

By A.M. > G.M.

$a_2 > b_2, a_3 > b_3, ...$

$\Rightarrow s > t$

Also a_1, a_{51}, a_{101} are in Arithmetic Progression and b_1, b_{51}, b_{101} are in Geometric Progression.

$\Rightarrow b_{101} > a_{101}$ ($\because a_1 = b_1, a_{51} = b_{51}$)

8. Let X be the set consisting of the first 2018 terms of the arithmetic progression 1,6,11,... , and Y be the set consisting of the first 2018 terms of the arithmetic progression 9,16,23, ... Then, the number of elements in the set $X \cup Y$ is _____. **[JEE(Adv.)2018]**

माना कि X समान्तर श्रेणी (arithmetic progression) 1,6,11,... के प्रथम 2018 पदों का समुच्चय है, और Y समान्तर श्रेणी 9,16,23, ... के प्रथम 2018 पदों का समुच्चय है। तब समुच्चय $X \cup Y$ में अवयवों की संख्या है _____

[JEE(Adv.)2018]

Ans. 3748

Sol. $X = \{1, 6, 11, ...\}$

$Y = \{9, 16, 23, ...\}$

Common terms : 16, 51, 86, ...

$t_p = 16 + (p-1)35 = 35p - 19 \le 10086$

$\Rightarrow p \le 288.7$

$\therefore\ n(X \cup Y) = n(X) + n(Y) - n(X \cap Y)$

$= 2018 + 2018 - 288$

$= 3748$

9. Let α and β be the roots of $x^2 - x - 1 = 0$ with $\alpha > \beta$. For all positive integers n, define $a_n = \frac{\alpha^n - \beta^n}{\alpha - \beta}$, $n \ge 1$, $b_1 = 1$ and $b_n = a_{n-1} + a_{n+1}, n \ge 2$ Then which of the following options is/are correct : **[JEE(Adv.)2019]**

(A) $b_n = \alpha^n + \beta^n$ for all $n \ge 1$

(B) $a_1 + a_2 + a_3 + ... + a_n = a_{n+2} - 1$ for all $n \ge 1$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{10^n} = \frac{10}{89}$

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{10^n} = \frac{8}{89}$

माना कि $x^2 - x - 1 = 0$ के मूल α और β हैं जहा $\alpha > \beta$ है। सभी धनात्मक पूर्णांकों n के लिए निम्न को परिभाषित किया गया है।

$a_n = \frac{\alpha^n - \beta^n}{\alpha - \beta}$, $n \ge 1$, $b_1 = 1$ तथा $b_n = a_{n-1} + a_{n+1}, n \ge 2$ तब निम्न मे से कौन सा (से) विकल्प सही है :

[JEE(Adv.)2019]

(A) प्रत्येक $n \ge 1$ के लिए, $b_n = \alpha^n + \beta^n$

(B) प्रत्येक $n \ge 1$ के लिए, $a_1 + a_2 + a_3 + ... + a_n = a_{n+2} - 1$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{10^n} = \frac{10}{89}$

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{10^n} = \frac{8}{89}$

Ans. ABC

Sol. $x^2 - x - 1 = 0$ roots are α and β $\quad a_n = \frac{\alpha^n - \beta^n}{\alpha - \beta}$, $\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, $\beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$

$\alpha^2 - \alpha - 1 = 0$ and $\beta^2 - \beta - 1 = 0$

Option (1) $b_n = a_{n-1} + a_{n+1}$

$= \frac{\left(\alpha^{n-1} - \beta^{n-1}\right) + \left(\alpha^{n+1} - \beta^{n-1}\right)}{\alpha - \beta}$

$$= \frac{\alpha^{n-1}\left(1+\alpha^2\right)-\beta^{n-1}\left(1+\beta^2\right)}{\alpha-\beta}$$

$$= \frac{\alpha^{n-1}\left(\alpha+2\right)-\beta^{n-1}\left(\beta+2\right)}{\alpha-\beta}$$

$$= \frac{\alpha^{n-1}\left(\frac{5+\sqrt{5}}{2}\right)-\beta^{n-1}\left(\frac{5-\sqrt{5}}{2}\right)}{\alpha-\beta}$$

$$= \frac{\sqrt{5}\left(\alpha^{n-1}\left(\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right)-\beta^{n-1}\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)\right)}{\alpha-\beta}$$

$$= \sqrt{5}\left(\frac{\alpha^{n-1}\left(\alpha\right)+\beta^{n-1}\left(\beta\right)}{\alpha-\beta}\right)$$

$$b_n = \frac{\left(\alpha^n+\beta^n\right)\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \alpha^n+\beta^n$$

Option (2) $a_n = \frac{\alpha^n-\beta^n}{\alpha-\beta}$

$$= \frac{\alpha^{n-2}\left(\alpha^2\right)-\beta^{n-2}\left(\beta^2\right)}{\alpha-\beta}$$

$$= \frac{\alpha^{n-2}\left(\alpha+1\right)-\beta^{n-2}\left(\beta+1\right)}{\alpha-\beta}$$

$$= \frac{\alpha^{n-1}-\beta^{n-1}}{\alpha-1}+\frac{\alpha^{n-2}-\beta^{n-2}}{\alpha-\beta}$$

$a_n = a_{n-1}+a_{n-2}$

$a_{n+2} = a_{n+1}+a_n$

$a_{n-1} = a_n + a_{n-1}$ | $a_2 = \frac{\alpha^2-\beta^2}{\alpha-\beta} = \alpha+\beta = 1$

$a_n = a_{n-1}+a_{n-2}$

|
|
|

$a_3 = a_2 + a_1$

Add

$$a_{n+2} = (a_n + a_{n-1} + a_{n-2} + ... + a_2 + a_3) + a_2$$

$$a_{n+2} - a_2 = a_n + a_{n-1} + ... + a_1$$

$$a_{n+2} - 1 = a_n + a_{n-1} + ... + a_1$$

Option (3) $\sum \frac{\alpha^n - \beta^n}{(\alpha-\beta)10^n} = \frac{1}{\alpha-\beta}\left(\sum \frac{\alpha^n}{10^n} - \sum \frac{\beta^n}{10^n}\right)$

$$= \frac{1}{\alpha-\beta}\left(\frac{\frac{\alpha}{10}}{1-\frac{\alpha}{10}} - \frac{\frac{\beta}{10}}{1-\frac{\beta}{10}}\right)$$

$$= \frac{1}{\alpha-\beta}\left(\frac{\alpha}{10-\alpha} - \frac{\beta}{10-\beta}\right)$$

$$= \frac{1}{\alpha-\beta}\left(\frac{(10-\beta)\alpha - \beta(10-\alpha)}{(10-\alpha)(10-\beta)}\right)$$

$$= \frac{(10\alpha - 10\beta)}{(\alpha-\beta)(100-(\alpha+\beta)10+\alpha\beta)}$$

$$= \frac{10}{100-10+1} = \frac{10}{89}$$

Option (4) $\sum\left(\frac{\alpha^n + \beta^n}{10^n}\right) = \sum \frac{\alpha^n}{10^n} + \sum \frac{\beta^n}{10^n}$

$$= \frac{\frac{\alpha}{10}}{1-\frac{\alpha}{10}} + \frac{\frac{\beta}{10}}{1-\frac{\beta}{10}}$$

$$= \frac{\alpha}{10-\alpha} + \frac{\beta}{10-\beta}$$

$$= \frac{\alpha(10-\beta) + \beta(10-\alpha)}{(10-\alpha)(10-\beta)}$$

$$= \frac{10(\alpha-\beta)-2\alpha\beta}{100-(\alpha+\beta)+\alpha\beta}$$

$$= \frac{10+2}{100-10-1} = \frac{12}{89}$$

10. Let AP (a;d) denote the set of all the terms of an infinite arithmeitc progression with first term a and common difference d > 0. If AP(1;3) ∩ AP (2;5)∩ AP (3;7) = AP(a;d) then a + d equals. **[JEE(Adv.)2019]**

माना कि AP (a;d)एक अनंत समान्तर श्रेण के पदों का समूच्चय है जिसका प्रथम पद a तथा सार्वन्तर d > 0 है। यदि AP(1;3) ∩ AP (2;5)∩ AP (3;7) = AP(a;d) है तब a + d बराबर होगा। **[JEE(Adv.)2019]**

Ans. 157

Sol. AP (1,3) ∩ AP(2,5) ∩ AP(3,7)
I AP 1,4,7,10,.....
II AP 2,7,12,17,.....
III AP 3,10,17,24,.....
first time 52 will be present in all three AP
d = LCM (3,5,7) = 105
a = 52
d = 105
a + d = 157

11. Let m be the minimum possible value of $\log_3(3^{y_1}+3^{y_2}+3^{y_3})$, where y_1, y_2, y_3 are real numbers for which $y_1+y_2+y_3=9$. Let M be the maximum possible value of $(\log_3 x_1+\log_3 x_2+\log_3 x_3)$, where x_1, x_2, x_3 are positive real numbers for which $x_1+x_2+x_3=9$. Then the value of $\log_2(m^3)+\log_3(M^2)$ is _____. **[JEE(Adv.)2020]**

माना कि $\log_3(3^{y_1}+3^{y_2}+3^{y_3})$ का न्यूनतम संभावित मान m है, जहाँ y_1, y_2, y_3 वास्तविक संख्याएँ हैं जिनके लिये $y_1+y_2+y_3=9$ है। माना कि $(\log_3 x_1+\log_3 x_2+\log_3 x_3)$ का अधिकतम संभावित मान M है, जहाँ x_1, x_2, x_3 धनात्मक वास्तविक संख्याएँ है जिनके लिये $x_1+x_2+x_3=9$ है। तब $\log_2(m^3)+\log_3(M^2)$ का मान है _____ **[JEE(Adv.)2020]**

Ans. 8

Sol. $$\frac{3^{y_1}+3^{y_2}+3^{y_3}}{3} \geq \left(3^{y_1}3^{y_2}3^{y_3}\right)^{\frac{1}{3}}$$

$$3^{y_1}+3^{y_2}+3^{y_3} \geq 3\left(3^{\frac{y_1+y_2+y_3}{3}}\right)$$

$3^{y_1} + 3^{y_2} + 3^{y_3} \geq 3^4$

$\log_3(3^{y_1} + 3^{y_2} + 3^{y_3}) \geq 4$

$\Rightarrow m = 4$

$$\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3} \geq (x_1 x_2 x_3)^{\frac{1}{3}}$$

$$3 \geq (x_1 x_2 x_3)^{\frac{1}{3}}$$

$27 \geq x_1 x_2 x_3$

$\log_3(27) \geq \log_3(x_1 x_2 x_3)$

$\Rightarrow M = 3$

$\log_2(m^3) + \log_3(M^2) = \log_2(64) + \log_3(9)$

$= 6 + 2 = 8$

12. Let a_1, a_2, a_3,... be a sequence of positive integers in arithmetic progression with common difference 2. Also, let b_1, b_2, b_3,... be a sequence of positive integers in geometric progression with common ratio 2. If $a_1 = b_1 = c$, then the number of all possible values of c, for which the equality $2(a_1 + a_2 + ...+ a_n) = b_1 + b_2 + ...+ b_n$ holds for some positive integer n, is _____. **[JEE(Adv.)2020]**

माना कि धनात्मक पूर्णांकों का एक अनुक्रम a_1, a_2, a_3,...समान्तर श्रेढी में है जिसका सार्व अन्तर 2 है। तथा माना कि धनात्मक पूर्णांकों का एक अनुक्रम b_1, b_2, b_3,... गुणोत्तर श्रेढ़ी में है जिसका सार्व अनुपात 2 है। यदि $a_1 = b_1 = c$ है, तब c के सभी संभावित मानों कि संख्या, जिनके लिये समीका $2(a_1 + a_2 + ...+ a_n) = b_1 + b_2 + ...+ b_n$ किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए सही हो, है_____

[JEE(Adv.)2020]

Ans. 1

Sol. 2 (sum of first n–terms of AP) = (sum of first n–terms of GP)

$$\Rightarrow 2\left(\frac{n}{2}[2c + (n-1)2]\right) = c \cdot \left(\frac{2^n - 1}{2-1}\right)$$

$\Rightarrow 2nc + 2n^2 - 2n = c2^n - c$

$$c = \frac{2n^2 - 2n}{2^n - 2n - 1} = \text{Positive Integer (since } a_i \text{ \& } b_i \text{ are sequences of positive integers)}$$

Now for $n = 1$; $c = 0$

$n = 2$; $c = -4$

$n = 3$; $c = 12$

$$n = 4; c = \frac{24}{7}$$

$$n = 5; c = \frac{40}{21}$$

$n = 6;\ c = \frac{60}{51}$

And for all $n \geq 7$; $c < 1$

So no integral value of c can be obtained further.

So only possible value of c = 12.

13. Let $l_1, l_2 \ldots, l_{100}$ be consecutive terms of an arithmetic progression with common difference d_1, and let $w_1, w_2, \ldots, w_{100}$ be consecutive terms of another arithmetic progression with common difference d_2, where $d_1 d_2 = 10$. For each $i = 1, 2, \ldots, 100$, let R_i be a rectangle with length l_i, width w_i and area A_i. If $A_{51} - A_{50} = 1000$, then the value of $A_{100} - A_{90}$ is _____. **[JEE(Adv.)2022]**

माना कि $l_1, l_2 \ldots, l_{100}$ सार्वअंतर (common difference) d_1 वाली एक समांतर श्रेढ़ी (aritmhetic progression) के क्रमागत पद (consecutive terms) है, एवं माना कि $w_1, w_2, \ldots, w_{100}$ सार्वअंतर (common difference) d_2 वाली एक दूसरी समांतर श्रेढ़ी (arithmetic progression) के क्रमागत पद है, जहाँ $d_1 d_2 = 10$ है। प्रत्येक $i = 1, 2, \ldots, 100$ के लिए, माना कि R_i एक आयत (rectangle) है जिसकी लम्बाई l_i, चौड़ाई w_i एवं क्षेत्रफल A_i है। यदि $A_{51} - A_{50} = 1000$ है, त $A_{100} - A_{90}$ का मान _____ है।

Ans. 18900

Sol. $A_{51} - A_{50} = 1000$

$\ell_{51} w_{51} - \ell_{50} w_{50} = 1000$

$(\ell_1 + 50d_1)(w_1 + 50d_2) - (\ell_1 + 49d_1)(w_1 + 49d_2) = 1000$

$(50 - 49)\ell_1 d_2 + (50 - 49) w_1 d_1 + (50^2 - 49^2) d_1 d_2 = 1000$

$\ell_1 d_2 + w_1 d_1 + 99 d_1 d_2 = 1000$

$\ell_1 d_2 + w_1 d_1 = 10$

Now $A_{100} - A_{90}$

$= \ell_{100} w_{100} - \ell_{90} w_{90}$

$= (\ell_1 + 99d_1)(w_1 + 99d_2) - (\ell_1 + 89d_1)(w_1 + 89d_2)$

$= (99 - 89)\ell_1 d_2 + (99 - 89) W_1 d_1 + (99^2 - 89^2) d_1 d_2$

$= 10\ell_1 d_2 + 10 w_1 d_1 + (10)(188) d_1 d_2$

$= 10 \times 10 + 100 \times 188$

$= 100\ (189)$

$= 18900$

JEE ADV 2022 PAPER 1 Q 6

14. Let $a_1, a_2, a_3, \ldots$ be an arithmetic progression with $a_1 = 7$ and common difference 8. Let $T_1, T_2, T_3, \ldots$ be such that $T_1 = 3$ and $T_{n+1} - T_n = a_n$ for $n \geq 1$. Then, which of the following is/are TRUE? **[JEE(Adv.)2022]**

माना कि a_1, a_2, a_3, ... एक सार्वअंतर (common difference) 8 वाली समांतर श्रेढ़ी (arithmetic progression) है, जहाँ $a_1 = 7$ है। माना कि $T_1, T_2, T_3, \ldots$ इस प्रकार से है कि $T_1 = 3$ एवं सभी $n \geq 1$ के लिए $T_{n+1} - T_n = a_n$ है। तब निम्न में से कौनसा सत्य हैं? **[JEE(Adv.)2022]**

(A) $T_{20} = 1604$ (B) $\sum_{k=1}^{20} T_k = 10510$ (C) $T_{30} = 3454$ (D) $\sum_{k=1}^{30} T_k = 35610$

Ans. BC

Sol. $a_1 = 7, d = 8$

$T_{n+1} - T_n = a_n \forall n \geq 1$

$S_n = T_1 + T_2 + T_3 + \ldots + T_{n-1} + T_n$

$S_n = \quad T_1 + T_2 + T_3 + \ldots + T_{n-1} + T_n$

on subtraction

$T_n = T_1 + a_1 + a_2 + \ldots + a_{n-1}$

$T_n = 3 + (n-1)(4n-1)$

$T_n = 4n^2 - 5n + 4$

$\sum_{k=1}^{n} T_k = 4\sum n^2 - 5\sum n + 4n$

$T_{20} = 1504$

$T_{30} = 3454$

$\sum_{k=1}^{30} T_k = 35615$

$\sum_{k=1}^{20} T_k = 10510$

15. Let $7\overbrace{5\cdots5}^{r}7$ denote the $(r+2)$ digit number where the first and the last digits are 7 and the remaining r digits are 5. Consider the sum $S = 77 + 757 + 7557 + \cdots + 7\overbrace{5\cdots5}^{98}7$. If $S = \frac{7\overbrace{5\cdots5}^{99}7 + m}{n}$, where m and n are natural numbers less than 3000 , then the value of $m + n$ is _____. **[JEE(Adv.)2023]**

माना कि $7\overbrace{5\cdots5}^{r}7$ वह $(r + 2)$ अंको वाली संख्या है जिसका पहला एवं अंतिम अंक 7 है तथा बाकी के r अंक 5 हैं। योगफल $S = 77 + 757 + 7557 + \cdots + 7\overbrace{5\cdots5}^{98}7$ पर विचार कीजिए। यदि $S = \frac{7\overbrace{5\cdots5}^{99}7 + m}{n}$, जहाँ m तथा n, 3000 से छोटी प्राकृत संख्याएँ (natural numbers) हैं, तब $m + n$ का मान है _____ **[JEE(Adv.)2023]**

Ans. 1219

Sol. $S = 77 + 757 + 7557 + ... + 7\overbrace{5.....5}^{98}7$

$$= 7\left(10+10^2+...+10^{99}\right)+50\left(1+11+...+\overbrace{111...1}^{98}\right)+7\times 99$$

$$= 70\left(\frac{10^{99}-1}{9}\right)+\frac{50}{9}\left[(10-1)+\left(10^2-1\right)+...+\left(10^{98}-1\right)\right]+7\times 99$$

$$= 70\left(\frac{10^{99}-1}{9}\right)+\frac{50}{9}\left[10\left(\frac{10^{98}-1}{9}\right)-98\right]+7\times 99$$

$$= \frac{7\times 10^{100}}{9}-\frac{70}{9}+\frac{50}{9}\left[\frac{10^{99}-1-9}{9}-98\right]+7\times 99$$

$$= \frac{7\times 10^{100}}{9}-\frac{70}{9}+\frac{50}{9}\left[\overbrace{111....1}^{99}-99\right]+7\times 99$$

$$= \frac{7\times 10^{100}-70+\overbrace{555...50}^{99}}{9}-550+693$$

$$= \frac{7\overbrace{555...5}^{99}-70+143\times 9}{9}$$

$$= \frac{7\overbrace{55...57}^{99}+1210}{9}$$

$m + n = 1219$

16. Let a, b, c be positive integers in arithmetic progression such that the equation $ax^2 + bx + c = 0$ has only integer solutions. Then which of the following statements is (are) **TRUE** : **[JEE(Adv.)2026]**

(A) $c - b$ is an integer multiple of a

(B) Both the roots of the equation $ax^2 + bx + c = 0$ are odd integers

(C) If $c = 15$, then $ab = 8$

(D) If $b = 8$, then $x = 3$ is a root of the equation $ax^2 + bx + c = 0$

मान लीजिए कि a, b, c समांतर श्रेढ़ी में इस प्रकार के धन पूर्णांक हैं कि समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ के केवल पूर्णांक हल हैं। तब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा (से) **सत्य** है (हैं) : **[JEE(Adv.)2026]**

(A) $c - b$, पूर्णांक a का एक पूर्णांक गुणज है

(B) समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ के दोनों मूल विषम पूर्णांक हैं

(C) यदि $c = 15$ है, तब $ab = 8$ है

(D) यदि $b = 8$ है, तब $x = 3$, समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ का एक मूल है

Ans. ABC

Sol. a, b, c are in A.P. So,

$2b = a + c$

Now, $ax^2 + bx + c = 0 \begin{cases} \alpha \\ \beta \end{cases}$

$ax^2 + bx + c = a(x - \alpha)(x - \beta)$

put $x = -2$

$4a - 2b + c = a(-2 - \alpha)(-2 - \beta)$

$4a - (a + c) + c = a(\alpha + 2)(\beta + 2)$

$(\alpha + 2)(\beta + 2) = 3$

Because a, b, $c > 0$ so $\alpha, \beta < 0$ and α, β are integers.

$(\alpha + 2)(\beta + 2) = (-3)(-1)$

$(\alpha, \beta) \equiv (-3, -5)$ OR $(-5, -3)$

so, $b = 8a$ (S.O.R.)

$c = 15a$ (P.O.R.)